



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Ecualizador de Audio

- **Grupo 4**

Adriano Scatena

Federico Castiñeira

- **Docente tutor**

Flavio Ferrari

- **Proyecto Integrador de Electrónica**

Canal de Audio



Descripción del Problema a Resolver

La ecualización es un proceso fundamental para **mejorar la calidad del audio**, ya que permite equilibrar las diferentes frecuencias de una señal. Sin embargo, los circuitos analógicos tradicionales presentan algunos desafíos importantes:

- **Distorsión y Ruido:** Degradan la señal de audio.
- **Rango de Ajuste Limitado:** Poca flexibilidad en bandas de frecuencia.
- **Complejidad de Diseño:** Dificulta el control preciso.

Es crítico desarrollar circuitos que ofrezcan **control preciso y flexible** sobre las frecuencias, mejorando la experiencia auditiva en diversas aplicaciones.



Alternativas Encontradas

A partir de la **búsqueda y lectura** de documentación, notas de aplicación, *handbooks*, *papers* académicos, entre otros, se encontró una **enorme diversidad de topologías** como solución a la etapa de equalización de un sistema de audio.

Bibliografía y Webgrafía

Libros y Publicaciones

- Baxandall, P. J. (1952). *Negative Feedback Tone Control*. Wireless World, Octubre 1952.
- B. Carter, “An audio circuit collection, Part 1-2-3” *Texas Instruments Incorporated*, Amplifiers: Op Amps.
- Self, D. *Small Signal Audio Design, 4th Edition*. Focal Press.
- M. V. Thomas, “Baxandall tone control revisited: Improvements for greater flexibility in tailoring audio signals,” *Wireless World*, p. 341, Sept. 1974.

Artículos y Documentos Técnicos

- Audio circuits using the NE5532/3/4 - Philips Semiconductors, Appl. Note AN142.
- Constant-Q Graphic Equalizers. RaneNote 101. 1982 & 1987 Rane Corporation.
- Amplifier Circuits. E. COATES 2007 -2012.
- Equalisers, The Various Types And How They Work. Rod Elliott (ESP), March 2015 (Actualizado a Febrero 2021).

Recursos Web y Otros

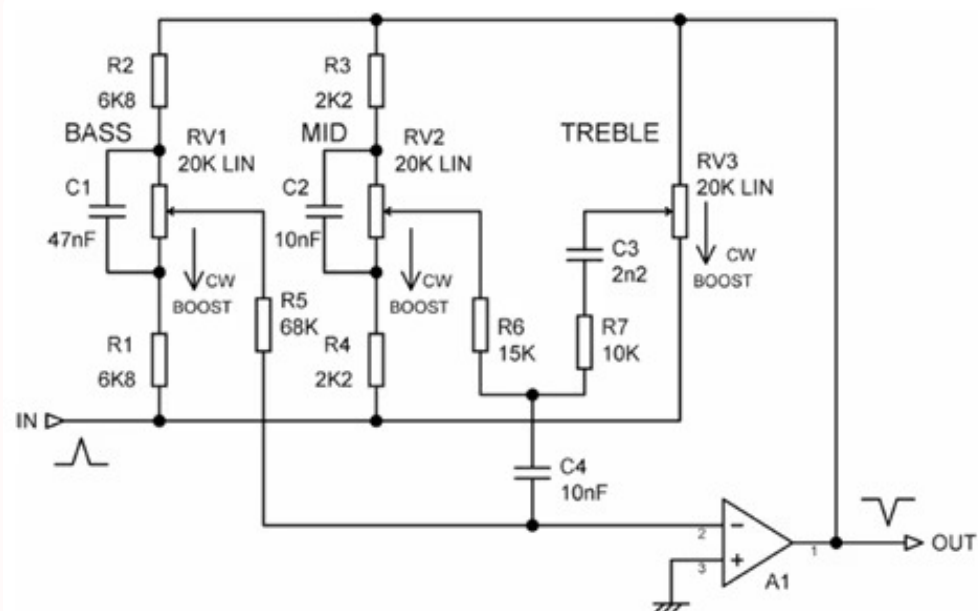
- [EE Times - How Baxandall Tone Controls Work](#). Recuperado de www.eetimes.com
- [Sound On Sound - Understanding Equalisation](#). Recuperado de www.soundonsound.com
- [All About Circuits - Active Filters: The Baxandall Tone Control](#). Recuperado de www.allaboutcircuits.com

Topologías preliminares de estudio

Ecualizador fijo de 3 bandas.

Basado en la topología clásica propuesta en 1952 por *P. J. Baxandall*, ofrece un control simple y suave de las frecuencias bajas (graves) y altas (agudos) con filtrado tipo *shelve*, mientras que para las frecuencias medias provee un filtrado similar al tipo *peak*.

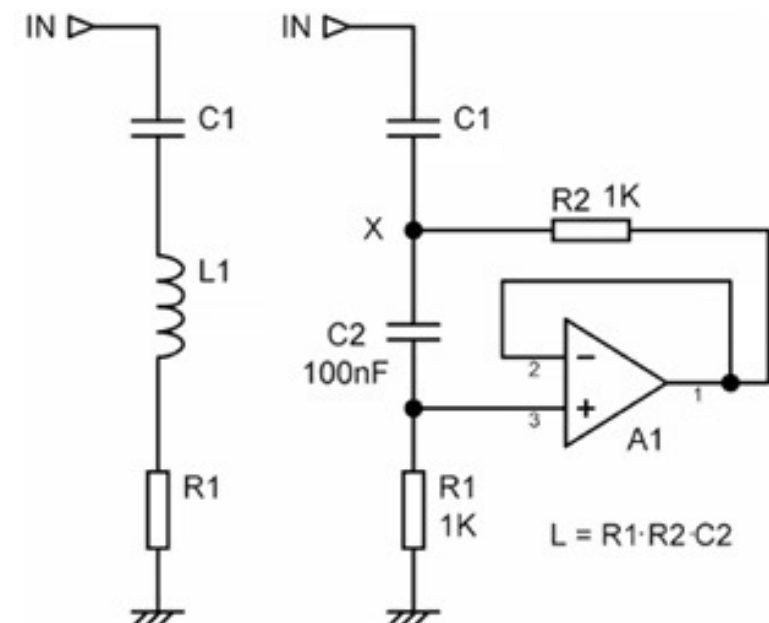
- **Ventajas:** Respuesta plana con potenciómetros en nivel medio, diseño simple, pocos componentes, curvas amplias ("shelving"), bajo costo.
- **Limitaciones:** Poco "preciso", impedancia de entrada dependiente de la frecuencia y del seteo del control, solo 2-3 bandas generales, no permite correcciones paramétricas.



Ecualizadores Gráficos (Giradores)

Formados por múltiples filtros activos pasabanda, a partir de la simulación de inductores mediante giradores. Cada banda se ajusta con un **fader deslizable**, que le da el aspecto de gráfico.

- **Ventajas:** Control detallado sobre el espectro completo, ideal para corrección de sala o ajustes quirúrgicos.
- **Limitaciones:** Más complejo y costoso, mayor riesgo de introducir ruido o distorsión si no se diseña bien.



Especificaciones Preliminares Establecidas



Rango de Frecuencia

Cubrir el espectro audible completo, de **20 Hz a 20 kHz**, para asegurar una ecualización integral.



Control de Bandas

Al menos **tres bandas** de frecuencia (bajos, medios, altos) con ajuste de ganancia de **± 12 dB**.



Uso de Filtros Activos

Implementación de filtros activos para **evitar inductores**, mejorando la estabilidad y reduciendo el tamaño del circuito.



Componentes

Uso de amplificadores operacionales **NE5532/TLO74** para garantizar bajo ruido y alta fidelidad en la señal.

Topología Baxandall

P. J. Baxandall propone la utilización de redes RC pasivas (tomando el trabajo previo de *E. J. James*, por ello es también conocida esta topología como *James-Baxandall*) en conjunto con la adhesión de un componente activo amplificador (originalmente valvular), donde las realimentación negativa del mismo con la señal de entrada está gobernada por las redes RC previamente mencionadas.

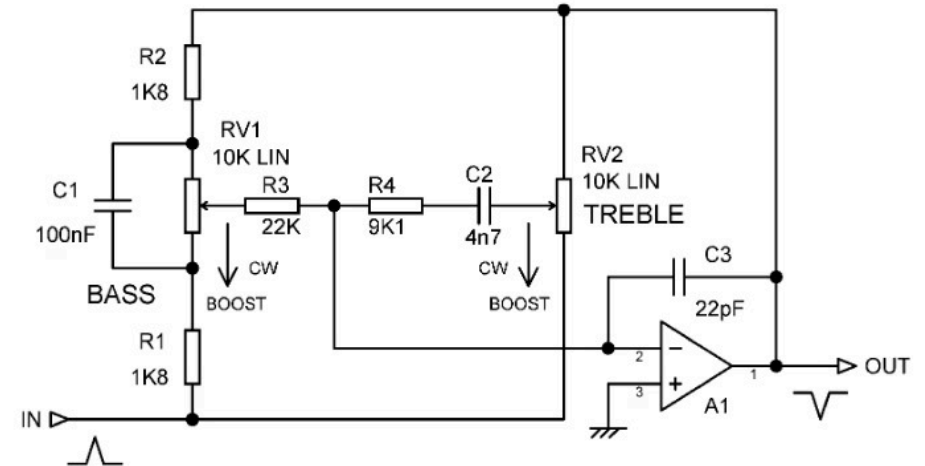
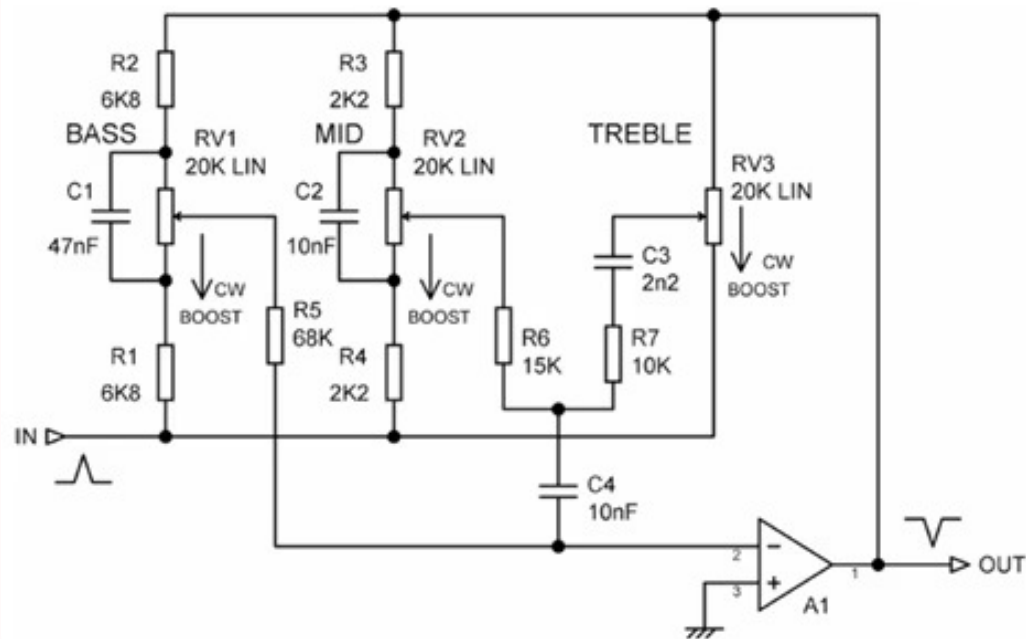


Figure 15.3 The one-LF-capacitor Baxandall tone control.

Una de los principales atractivos por lo cual demostramos interés en este tipo de topología, además de su relativa sencillez y bajo costo en términos de componentes, es lo que Baxandall menciona en el primer párrafo de la nota de aplicación *Negative Feedback Tone Control* - *Wireless World*, Octubre 1952.

"El circuito que se describe es el resultado de una investigación prolongada de circuitos de control de tonos del tipo continuamente ajustable, y **proporciona control independiente de la respuesta de graves y agudos por medio de dos potenciómetros**, sin necesidad de interruptores para cambiar de 'realce' a 'corte'. Las características inusuales son el **amplio rango de control** disponible y el hecho de que **se obtiene una respuesta plana con ambos potenciómetros en posición media.**"



Three-Band Baxandall EQ

En nuestro caso el circuito incorpora una etapa más además de la debida al control de bajas y altas frecuencias, pudiendo alterarse el *boost/cut* de las ganancias medias.

Bajas Frecuencias (BASS)

La reactancia de C1 es elevada, comportandose como un circuito abierto, por lo que **RV1** pasa a controlar la rama de realimentación alterando la ganancia de amplificación. Para medias y altas frecuencias en cambio, C1 se comporta cortocircuitando el potenciómetro y son las resistencias *stop-end* (R1 y R2) quienes imponen una ganancia **unitaria**, por lo que las altas frecuencias no son amplificadas.

Frecuencias Medias (MID)

El control de medios queda relegado a la posición del potenciómetro **RV2**, que se encarga de establecer un control continuo sobre la ganancia de realimentación del operacional. Para las bajas frecuencias el camino de realimentación por el potenciómetro de medios queda bloqueado por la alta impedancia que impone **C4**, mientras que para las altas frecuencias, este mismo se encuentra cortocircuitado por **C2**, imponiendo una ganancia unitaria por ese camino.

Altas Frecuencias (TREBLE)

Las frecuencias más altas de espectro auditivo, consideradas aproximadamente después de los *5kHz*, quedan sujetas al control sobre el potenciómetro **RV3**, en cuyo caso, la rama del *wiper* del componente está condicionada por la pequeña capacitancia **C3** (y por **C4** también), que para este rango frecuencial se comporta como un cortocircuito, quedando la ganancia del operacional determinada por el control de **RV3** en conjunto **R7**.

Modificaciones y particularidades analizadas

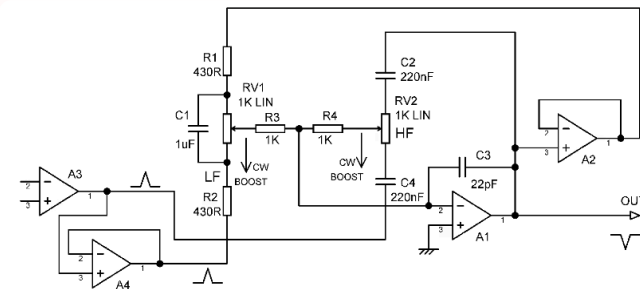
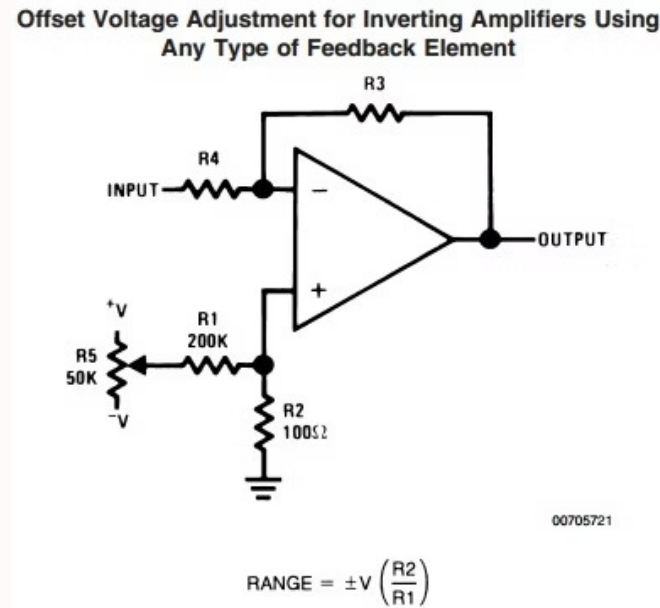


Figure 15.14 Split-Drive Baxandall control fed by two parallel opamps and with separate feedback drive to the LF and HF control networks.

Impedancia de entrada variable

El control de tono, con sus redes RC dentro de la realimentación del circuito, varían la impedancia de entrada del circuito. Queriendo incurrir en mejorar esta desventaja, se propone separar la señal de audio mediante **uso de operacionales como buffers**, y **separar también las etapas de filtrado** (*bass* y *treble* principalmente) tal que el control de cada una de estas no tenga interacción con la adyacente.



Ajuste de tensión de offset

Debido a la especificación del operacional **5532A**, la tensión de offset máxima es de 5mV, por lo cual debe o bien agregarse un **circuito de compensación de la tensión de offset**, dado que el *amp-op* no presenta pines de compensación (a diferencia del **5534A**); o bien colocar un capacitor de desacople de DC (calculado para hacer de filtro pasa altos para frecuencias de 20Hz).

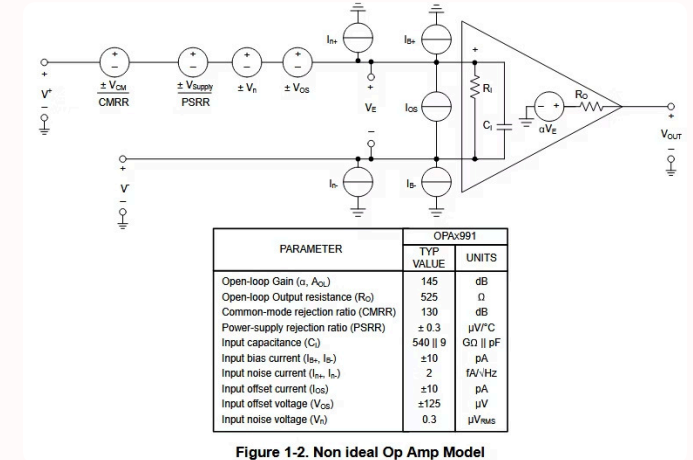


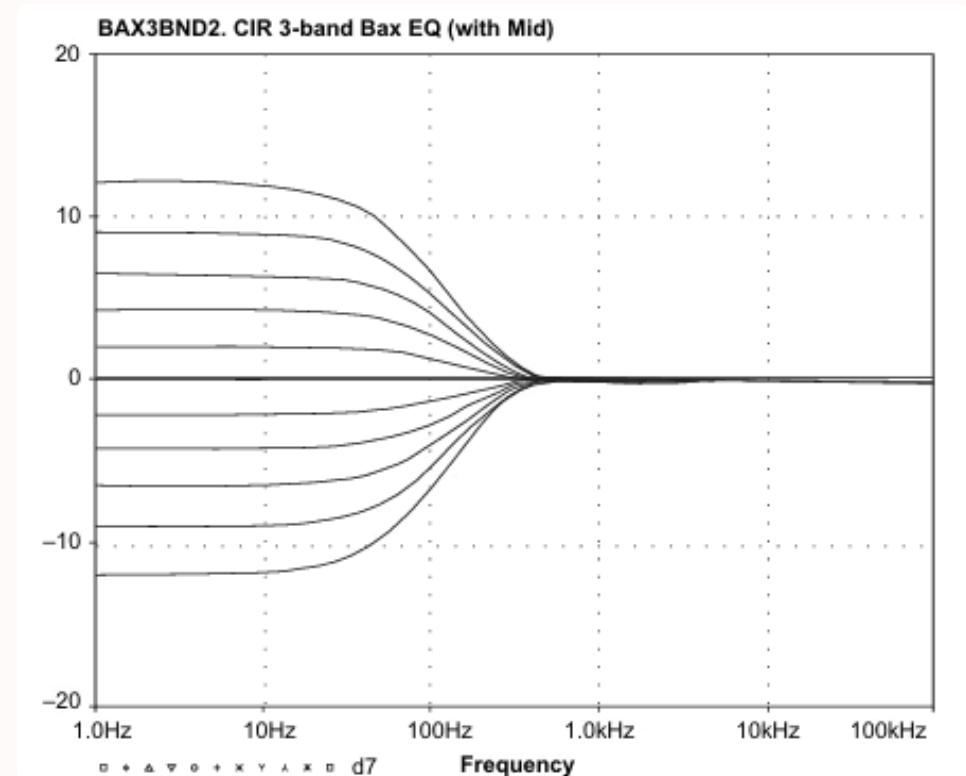
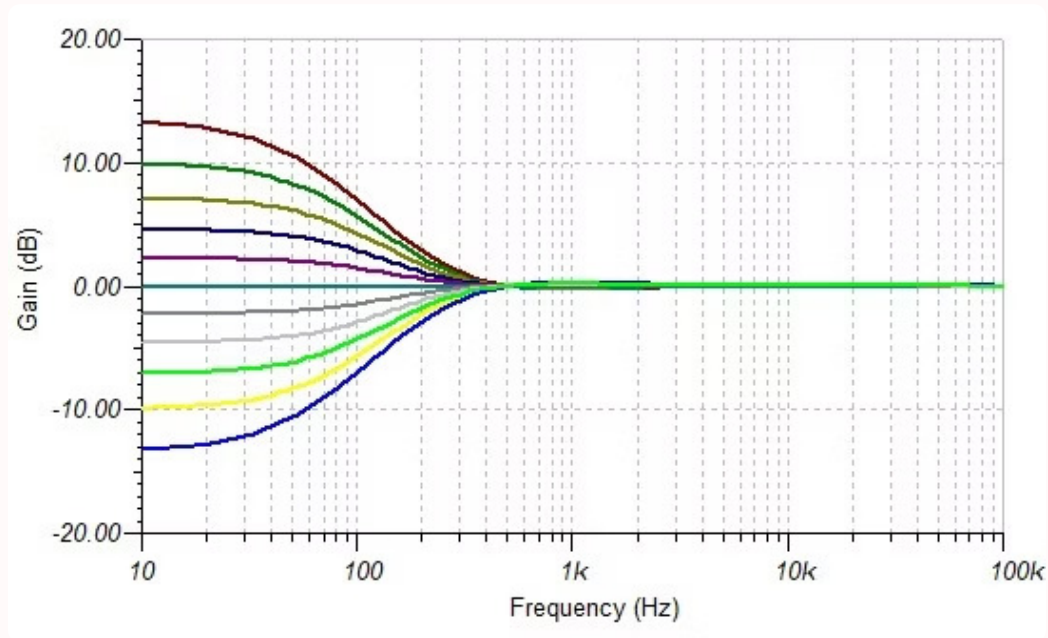
Figure 1-2. Non ideal Op Amp Model

Corrientes de *BIAS*

El operacional elegido presenta una corriente de *bias* de 800-1000nA en valores máximos. Esta corriente es un parámetro a tener en cuenta sobre todo en esta topología debido a que los potenciómetros quedan conectados a la rama de entrada inversora, por lo que la presencia de esta corriente puede generar perturbaciones como ruido *scratchy* al ajustar la posición de los potenciómetros.

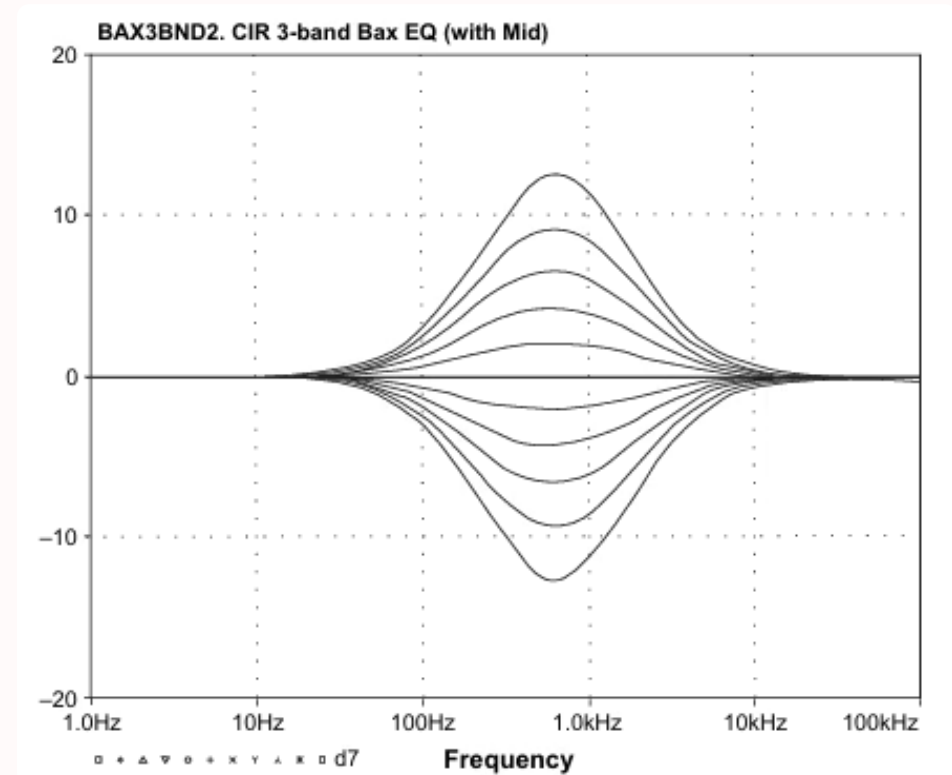
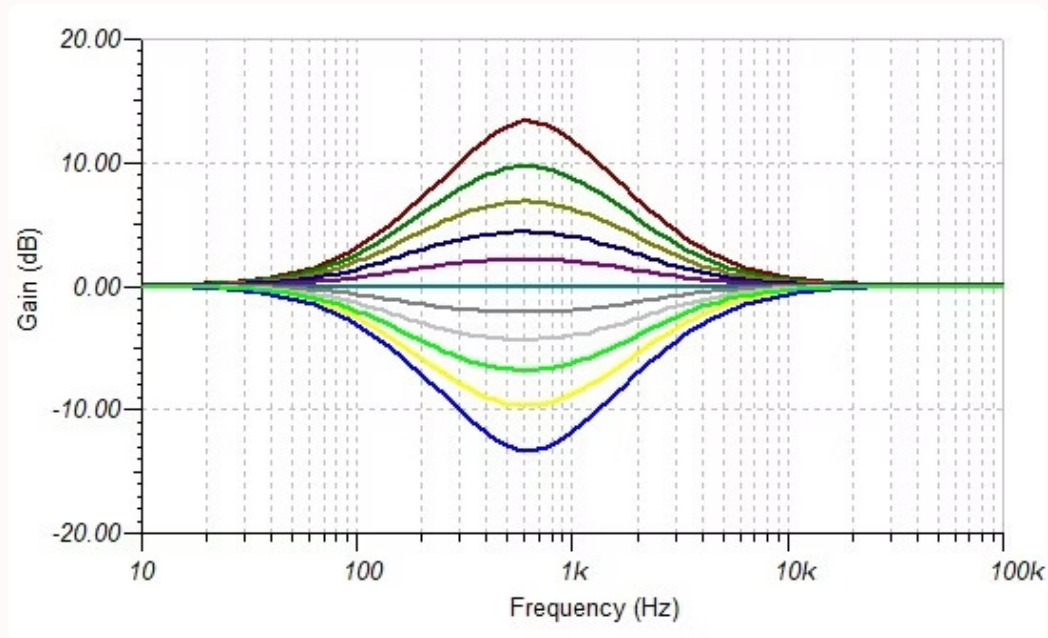
Simulaciones (TINA - TI)

BASS



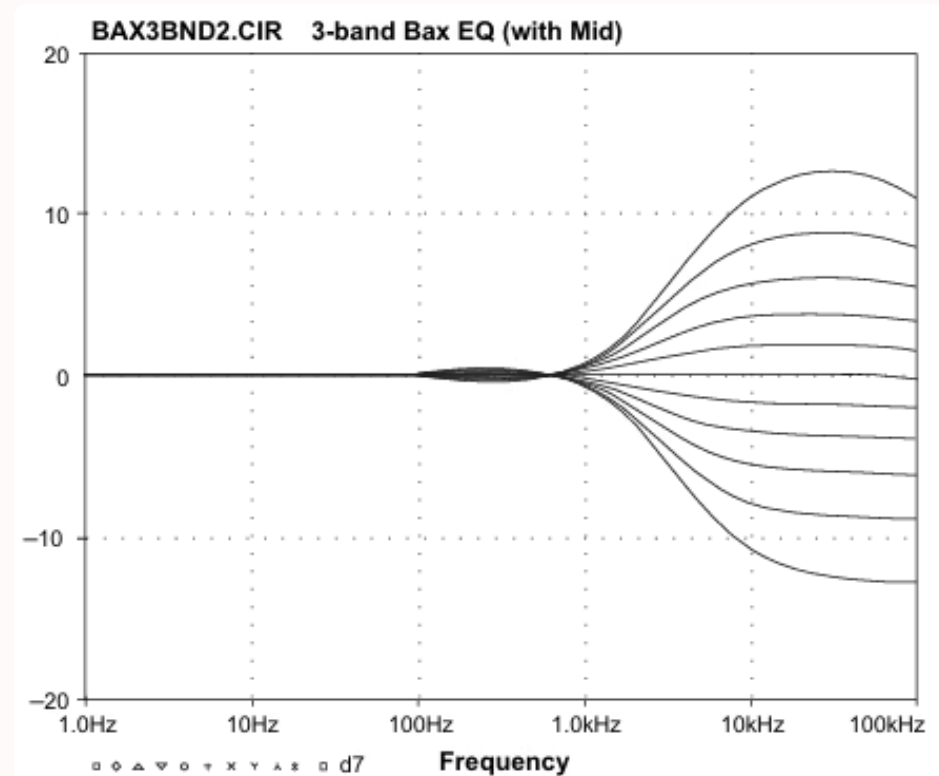
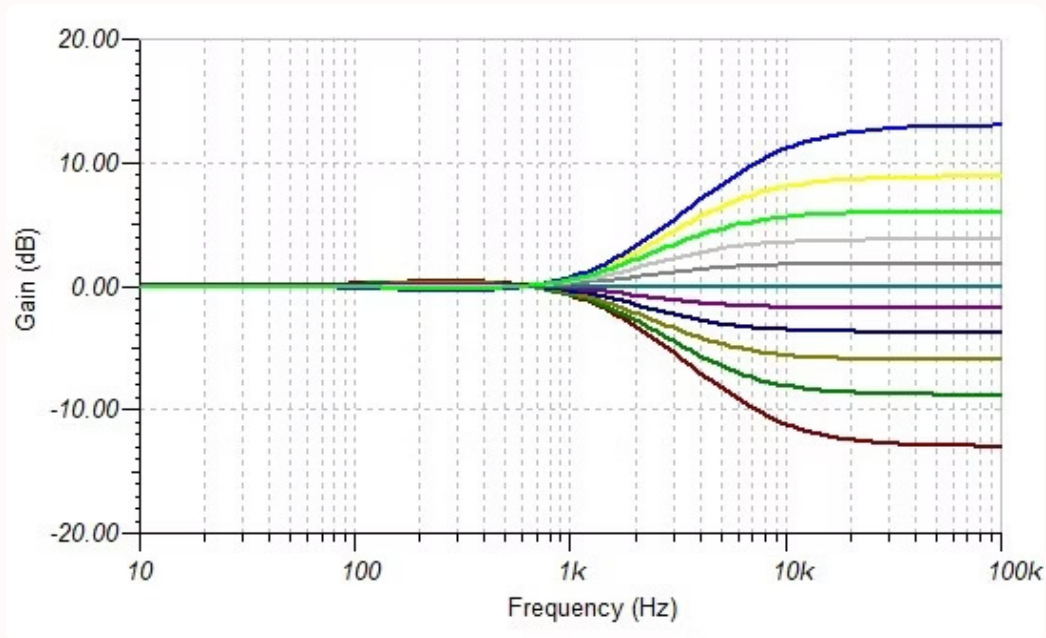
Simulaciones (TINA - TI)

MID



Simulaciones (TINA - TI)

TREBLE



Simulaciones (TINA - TI)

Respuesta Plana

❗ Error al cargar la imagen.



❗ Error al cargar la imagen.



Posibles caminos de desarrollo

1

Parametrización del EQ actual

Buscando poder mejorar el rendimiento alcanzado, se busca lograr parametrizar las diferentes características de interés dentro del ecualizado.

En rigor se propone:

- Mantener un filtrado de bajas y altas frecuencias con la topología Baxandall de *Bass-Treble*, incurriendo en mejorar la impedancia de entrada dependiente de la frecuencia y la interacción entre controles al adoptar una versión con entrada de señal y realimentación del circuito "aisaladas" a partir de *amp-ops* en configuración de seguidores o *buffers*.
- Para el propio control de *bass* y *treble*, adoptar una modalidad de tipo *switch* para la modificación de la frecuencia de corte de los filtros *shelve*.
- Puede explorarse la parametrización en filtrados no solo de tipo *shelve* sino tipo *peak* para la EQ en bajos y altos.
- Adoptar una topología paramétrica para el control de medios. En específico, permitir el control no solo del *boost/cut* sobre la banda, sino poder alterar la frecuencia central del equalizado, así como también el factor *Q* del mismo.

2

Graphic EQ

Principalmente, se encontró que las técnicas aplicadas para el diseño de este tipo de ecualizadores se divide principalmente en dos. Dado que la división en bandas frecuenciales específicas lleva a la necesidad de valores inductivos muy complejos (y costosos) de conseguir, se requiere o bien prescindir del inductor y aplicar filtrado activo con **Multiple Feedback Bandpass filter** (MFB); o bien emular la acción de dichos inductores mediante capacitancias y amplificadores operacionales en una topología conocida como **giradores** (*gyrators*).

Además, se tienen dos paradigmas de diseño bien presentes donde ambos ofrecen ganancias simétricas (y limitadas) de ± 6 dB, ± 12 dB o ± 15 dB, pero cambiando el tipo de filtrado empleado, encontrándose:

- Filtros **constant-Q**, en el cual el factor *Q* de cada banda no disminuye al reducir el corte/realce, proporcionando una respuesta en frecuencia que se asemeja más a las posiciones de los deslizadores.
- Filtros de **variable-Q**, donde la selectividad aumenta con la atenuación/realce.

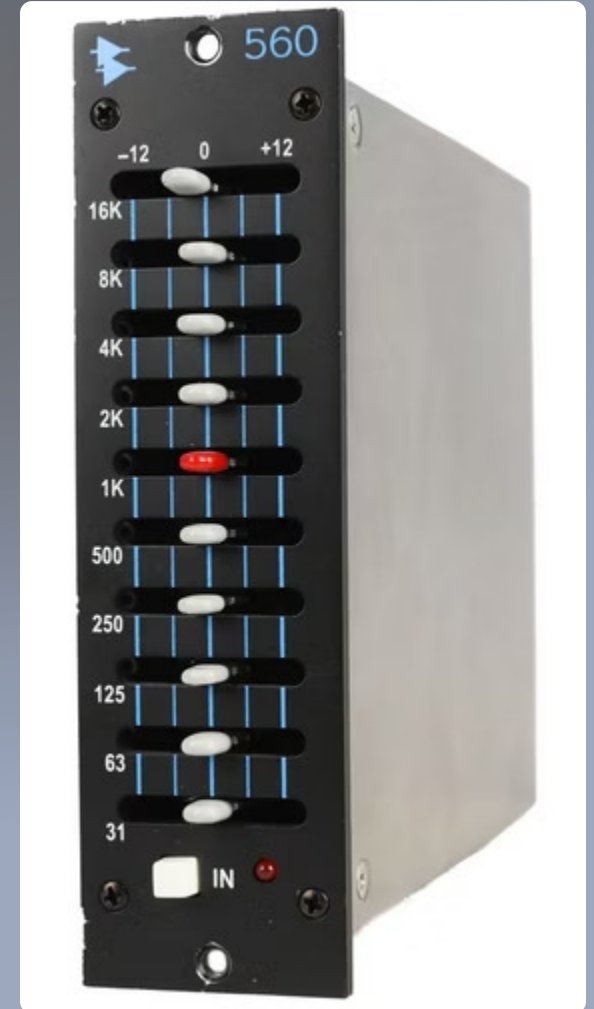


Diseño aspiracional

Imitando un diseño del estilo *Euro-Rack*, se pensó en un posible arquetipo del mismo para la primer opción de circuito a trabajar en la filmina previa, inspirado en el modelo **W2395 Studio Tone Shaper** de *Roger Schult*.

Diseño aspiracional

Para un Equalizador Gráfico, un diseño de particular simplicidad, que otorga toda la configuración disponible en el circuito al usuario es el ***API 560***.



¿Cuál Será el Próximo Paso?

N

Construcción de Prototipo

Montaje del circuito en una placa de pruebas (protoboard) para una validación rápida y eficiente del diseño inicial.



Investigación sobre ambas alternativas

Estudiar ambas topologías detalladamente, buscando ventajas y desventajas.



Medición de Parámetros

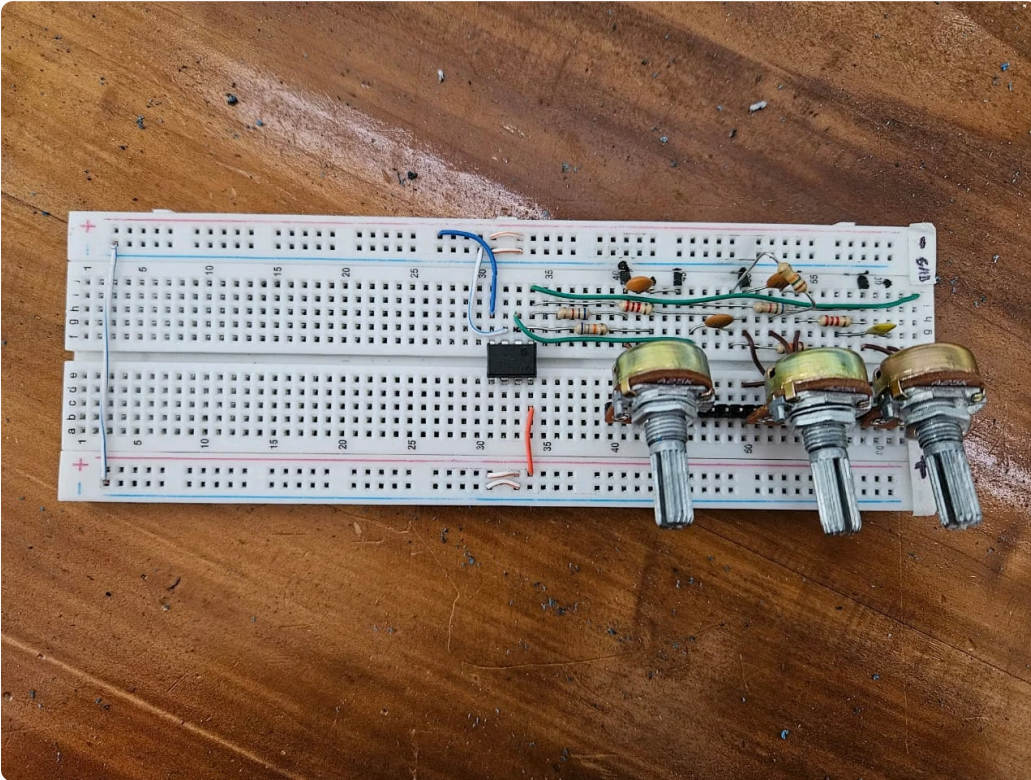
Uso de equipos especializados para medir la **respuesta en frecuencia** y los niveles de **distorsión**, asegurando el cumplimiento de las especificaciones.



Evaluación de alternativas

Análisis y evaluación de cada topología para definir hacia donde evoluciona el proyecto

Proyecto Zero



Título:

Ecualizador Baxandall de 3 Bandas

Objetivo Central:

Armar el circuito **ecualizador de Baxandall de 3 bandas**, utilizar potenciómetros lineales para los **ajustes de ganancia** y verificar la **respuesta en frecuencia**.

¡Gracias por su atención!

¿Tienen alguna pregunta?

Adriano Scatena

Federico Castiñeira